

العَجَلة

الدرس الثالث

فيزياء تانيه ازهر وعام

2027



01501857217

العَجَلات

م/ عادل بسيوني

معنى العجلات؟؟

 a موجب

سرعتك تزداد بمرور الزمن



سرعتك ثابتة بمرور الزمن
 $a = 0$
 سرعة مستقيمة



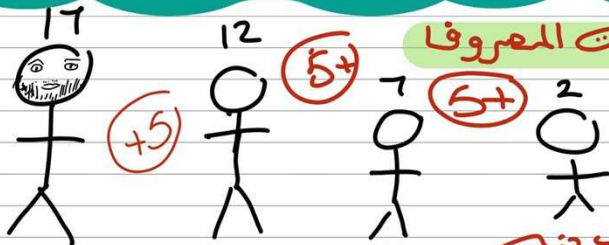
سرعتك تقل بمرور الزمن



فكر الفيزياء



حكايات المصروف



ربيع حنبله
75 قرش
4 بنه
50
4 بنه



قانون العجلة

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}$$

$$v = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{d_f - d_i}{t_f - t_i}$$

$$\frac{m \cdot s^{-1}}{s} = m \cdot s^{-2}$$

وحدة القياس :

$$L T^{-2}$$

هيكل الأبعاد :

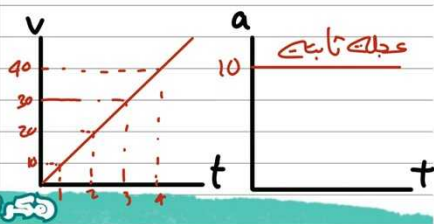
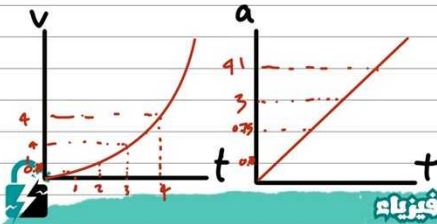
نوع الكميات : منجبه



أنواع العجلات

العجلات الغير منتظمة

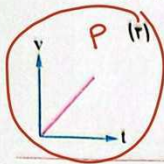
العجلات المنتظمة



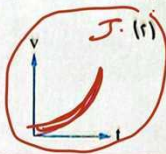
9

اختبر نفسك

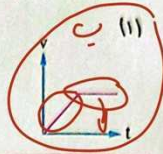
اختر من الأشكال البيانية (أ ، ب ، ج) ما يناسب الأشكال البيانية (١ ، ٢ ، ٣) :



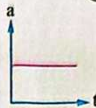
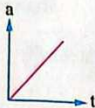
١



٢



٣



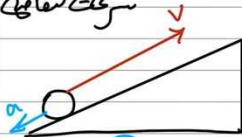
أنواع العجلات المنتظمة

عجلات هوائية
"سرعة ثابتة"



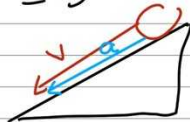
لا توجد (a)
سرعة منتظمة

عجلات سالبة
"سرعة نقل"



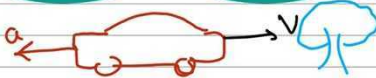
(a) عكس (v)
سرعة نقل
سالبة

عجلات موجبة
"سرعة تزداد"



(a) نفس (v)
السرعة تزداد
(b) موجبة

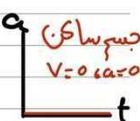
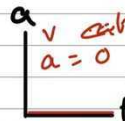
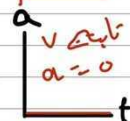
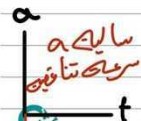
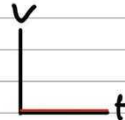
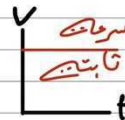
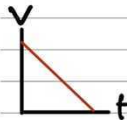
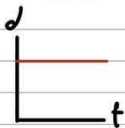
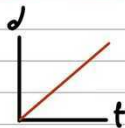
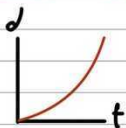
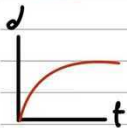


الفرامل:  v a العجلة سالبة

اتجاهات الحركة والعجلة:

a نفس v $(a+)$
 a عكس v $(a-)$
 a لا توجد





$$v = \frac{\Delta d}{\Delta t}$$

السرعة هي ميل الإزاحة مع الزمن

(الميل)

المعوج

نحيد

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

لحظة هي ميل السرعة مع الزمن

هنتبع

المائل

هنتفقه

الثابت



مثال
1

اختر: تتحرك سيارة في خط مستقيم بسرعة 30 m/s ، وعندما رأى سائقها شجرة تعترض الطريق ضغط على الكابح (الفرامل) فتحركت السيارة بعجلة منتظمة وتوقفت خلال زمن قدره 15 s ، فإن العجلة التي تحركت بها السيارة تساوى

$$V_f = 0$$

~~$$2 \text{ m/s}^2 \text{ (ب)}$$~~

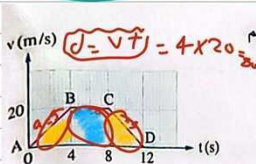
$$-2 \text{ m/s}^2 \text{ (د)}$$

~~$$1 \text{ m/s}^2 \text{ (ا)}$$~~

~~$$-1 \text{ m/s}^2 \text{ (ج)}$$~~

$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{V_f - V_i}{\Delta t} = \frac{0 - 30}{15} = -2$$



مثال
2

(١) صف حركة الجسم خلال 12 s

(٢) احسب :

١- عجلة الحركة في كل مرحلة.

٢- المسافة التي قطعها الجسم خلال الفترة الزمنية BC

$$\frac{1}{2} \times 4 \times 20 \times 2 - 80 + 80 = 160 \text{ m}$$

كان المطلوب هو المسافة الكلية التي قطعها الجسم خلال 12 s، ما إجابتك ؟

ماذا
لو

مثال 3

اختر: الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين سرعة جسم يتحرك في خط مستقيم وزمن حركة الجسم، فإن:

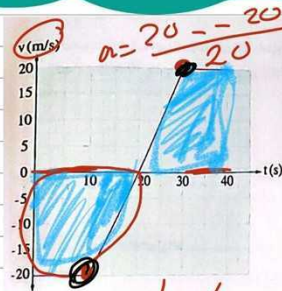
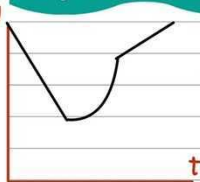
(١) عجلة حركة الجسم خلال الفترة من $t = 10$ s حتى $t = 30$ s تساوى

١ m/s^2 (ب)

٠.٥ m/s^2 (ا)

٢ m/s^2 (د)

١.٥ m/s^2 (ج)



$$-\frac{1}{2}(20+10) \times 20 + \frac{1}{2}(20+10) \times 20 = 0$$

كان المطلوب هو إزاحة الجسم الكلية خلال 40 s، ما إجابتك؟ = صفر

ماذا لو



مجاب عنها

اختر: إذا كان الأسد يستطيع أن يتحرك بعجلة 9.5 m/s^2 ، فإن الزمن الذي يستغرقه ليتحرك في خط مستقيم من السكون حتى تصل سرعته إلى 4.5 m/s عند تحركه بهذه العجلة هو Δt

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta v}{a} = \frac{4.5}{9.5}$$

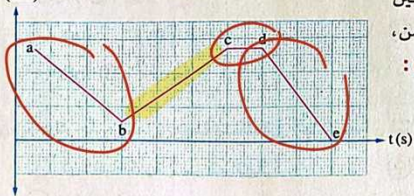
0.84 s (د)

0.65 s (ج)

0.47 s (ب)

0.32 s (ا)

v(m/s)



الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين

سرعة جسم يتحرك في خط مستقيم والزمن،

ما المرحلة التي تكون فيها عجلة الحركة :

(1) موجبة ؟ bc

(2) سالبة ؟ de, ab

(3) صفرية ؟ cd

لا تنسى اللايك والكومنت

